Machine synchrone

1 Moteur synchrone triphasé

Un moteur synchrone triphasé tétrapolaire est alimenté par un réseau triphasé 400 V - 50 Hz. Il fournit une puissance utile de 4,5 kW et a un rendement $\eta = 97\,\%$.

Question 1 Quelle est la fréquence de rotation de ce moteur ?

$$N_m = \frac{60 \times f}{p} \quad \Rightarrow \quad \underline{\text{AN:}} \quad \boxed{N_m = 1500\,\text{tr/min}}$$

Question 2 Calculer le couple utile C_u.

$$C_u = \frac{P_u}{\omega_m} \quad \Rightarrow \quad \underline{\text{AN:}} \quad C_u = \frac{4{,}5 \cdot 10^3}{\frac{2\pi}{60} \times 1500} \quad \Rightarrow \quad \boxed{C_u = 28{,}7\,\text{N.m}}$$

Question 3 Calculer l'intensité en ligne I si le facteur de puissance du moteur est de 0,9 capacitif.

$$P_a = \frac{P_u}{\eta} \quad \text{et} \quad P_a = U.I.\sqrt{3}\cos\varphi \quad \Rightarrow \quad \boxed{I = \frac{P_a}{U\sqrt{3}\cos\varphi}}$$

$$\underline{\text{AN:}} \quad I = \frac{4{,}64 \cdot 10^3}{400 \times \sqrt{3} \times 0,9} \quad \Rightarrow \quad \boxed{I = 7{,}44\,\text{A}}$$

2 Moteur synchrone en variation de vitesse

On considère un moteur synchrone quadripolaire piloté par un onduleur de façon à fonctionner avec une vitesse variant de 0 à 3000 tr/min sous une tension simple constante de 230 V.

La réactance synchrone est estimée à 15 Ω à 1500 tr/min. La force électromotrice interne est supposée constante et réglée de telle manière que le facteur de puissance du moteur soit unitaire.

La commande du moteur est telle que l'angle entre $\underline{E}$ et $\underline{V}$ représenté dans Fresnel est de 45°. On donne le schéma équivalent de l'induit pour ce moteur sur la figure ci-dessous.

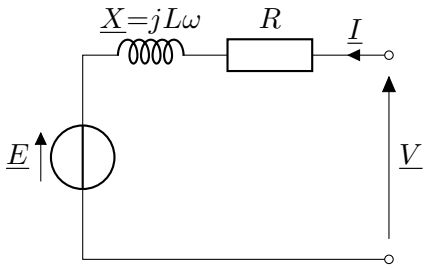


FIGURE 1 – Modèle électrique équivalent pour une phase

- R : résistance d'un enroulement négligée ici ;
- L : inductance cyclique d'un enroulement ;
- $\underline{X}$: réactance synchrone ;
- $\underline{E}$: fém développée par la rotation du rotor aux bornes d'un enroulement.

Question 1 Calculer la valeur de l'inductance synchrone L.

On a : $\Omega_s = \dfrac{\omega}{p} \Rightarrow \omega = \dfrac{2\pi}{60} p N_s$ avec $p = 2$ (moteur quadripolaire). On a alors : $\omega = 314\,\text{rad.s}^{-1}$

De plus : $X = \text{Im}\,\underline{X} = L\omega = 15\,\Omega$ à $1500\,\text{tr/min} \Rightarrow \boxed{L = \dfrac{60}{2\pi}\dfrac{X}{p.N_s}}$

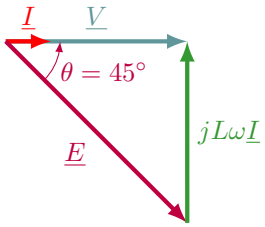
AN: $L = \dfrac{60 \times 15}{2\pi \times 2 \times 3500} \Rightarrow \boxed{L = 47{,}7\,\text{mH}}$

Question 2 Déterminer la puissance max. que le moteur pourra produire à 1500 et à 3000 tr/min.

On sait que : $\cos\varphi = 1 \Rightarrow \varphi = 0$ et $\theta = 45°$ tel que $\cos\theta = \dfrac{V}{E}$.

On choisit arbitrairement $\underline{V}$ comme origine des phases.

$P_{\max} = 3VI\cos\varphi = 3VI$ On connait V, mais pas I. On va chercher sa valeur graphiquement sur le diagramme de Fresnel ci-contre.



On sait que : $\cos\theta = \dfrac{V}{E} \Rightarrow E = \dfrac{V}{\cos\theta} = \dfrac{230}{\cos 45} = 325\,\text{V}$

Et : $I_{\max} = \dfrac{E\sin\theta}{L\omega} = \dfrac{325\sin 45}{15} = 15{,}1\,\text{A}$

On trouve alors : $P_{\max} = 3 \times 230 \times 15{,}1 \Rightarrow \boxed{P_{\max} = 10{,}5\,\text{kW}}$

Même calcul avec $N = 3000\,\text{tr/min}$: $I_{\max} = 8\,\text{A}$ et $\boxed{P_{\max} = 5{,}52\,\text{kW}}$

3 Alternateur triphasé

Un alternateur triphasé couplé en étoile fournit une tension de fréquence $f = 50\,\text{Hz}$ lorsque le rotor tourne à la vitesse $N_a = 1000\,\text{tr/min}$

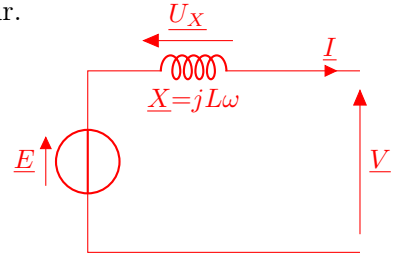
Question 1 Déterminer le nombre de paire de pôles du rotor.

$\boxed{p = \dfrac{60 \times f}{N_a}} \Rightarrow$ AN: $p = \dfrac{60 \times 50}{1000} \Rightarrow \boxed{p = 3}$

Question 2 Le coefficient de Kapp est $K = 2{,}2$. Le nombre de conducteur est $N = 300$ et le flux maximal sous un pôle est $\phi = 8\,\text{mWb}$. Calculer la f.é.m E

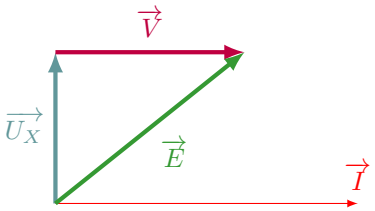
On a : $\boxed{E = KNf\phi}$ $\Rightarrow$ AN: $E = 2,2 \times 300 \times 50 \times 8 \cdot 10^{-3}$ $\Rightarrow$ $\boxed{E = 264\,\text{V}}$

Question 3 La résistance R est négligeable. La réactance synchrone $X = 13\,\Omega$. Représenter le modèle d'une phase de l'alternateur.



Question 4 On branche une charge résistive. L'intensité est $I = 10\,\text{A}$. Déterminer la valeur de V.

$U_X = X.I$ $\Rightarrow$ $U_X = 130\,\text{V}$



Graphiquement, on trouve : $V = \sqrt{E^2 - {U_X}^2} = \sqrt{264^2 - 130^2}$ $\Rightarrow$ $\boxed{V = 229{,}8\,\text{V}}$

Question 5 Calculer la puissance apparente de l'alternateur.

$\boxed{S = UI\sqrt{3}}$ $\Rightarrow$ AN: $S = 230\sqrt{3} \times 10 \times \sqrt{3}$ $\Rightarrow$ $\boxed{S = 6900\,\text{VA}}$

4 Alternateur d'éolienne

On considère un alternateur triphasé dont l'excitation est supposée constante. Cet alternateur possède les caractéristiques suivantes : fréquence 50 Hz, vitesse 1500 tr/min, tension à vide 250 V.

Cet alternateur est entrainé par un multiplicateur relié à l'arbre d'une éolienne et fournit $P = 30\,\text{kW}$ sous une tension $V = 210\,\text{V}$ (à une charge de facteur puissance unitaire). La résistance de l'induit est mesurée et égale à $R = 0{,}05\,\Omega$, le couple de pertes mécaniques est estimé à 10 Nm et, dans les conditions précédentes, le vent permet d'obtenir un couple moteur $C_{mot} = 210\,\text{N.m}$.

Question 1 Déterminer le nombre de paires de pôles.

$\boxed{p = \dfrac{60 \times f}{N_a}}$ $\Rightarrow$ AN: $p = \dfrac{60 \times 50}{1500}$ $\Rightarrow$ $\boxed{p = 2}$

Question 2 Donner l'expression de la puissance fournie au réseau. Déterminer le courant I dans l'alternateur.

La puissance consommée par la charge (ie fournie par l'alternateur) est connue : $P = 3VI\cos\varphi = \boxed{3VI}$ (si $\cos\varphi = 1$).

On trouve donc immédiatement : $\boxed{I = \dfrac{P}{3V}}$ AN: $I = \dfrac{30\,000}{3 \times 210}$ $\Rightarrow$ $\boxed{I = 47{,}6\,\text{A}}$

Question 3 Faire un bilan de puissance puis calculer la vitesse d'entrainement réelle, la puissance mécanique fournie à l'alternateur et son rendement.

Bilan de puissance : $P_{\text{tot}} = \underbrace{C_{\text{m}}.\Omega}_{P_{\text{fournie}}} - P_{pm} - \underbrace{3RI^2}_{P_j} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\Omega = \dfrac{P_{\text{tot}} + 3RI^2}{C_{\text{m}} - C_{pm}}}$

AN: $\Omega = \dfrac{30\,000 + 3 \times 0,05 \times 47,6^2}{210 - 10} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\Omega \approx 150\,\text{rad.s}^{-1} = 1430\,\text{tr/min}}$

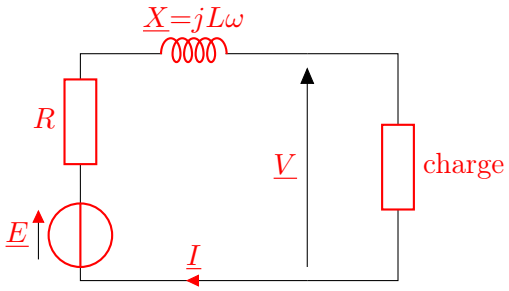
On constate que la « charge » freine légèrement la machine.

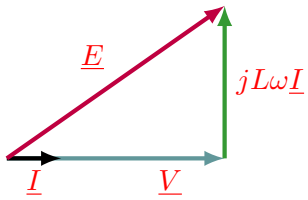
$P_{\text{fournie}} = C_{\text{m}}.\Omega = 150 \times 210 = 31,5\,\text{kW}$ Or : $\boxed{\eta = \dfrac{P}{P_{\text{fournie}}}} \quad \Rightarrow \quad \eta = \dfrac{30}{31,4} = \boxed{0,96}$

On supposera que l'éolienne est isolée et que le réseau n'impose pas sa fréquence.

Question 4 Proposer un modèle équivalent sous forme de schéma, indiquer les différentes valeurs des éléments du modèle.

On propose le modèle de Behn-Eschenburg, et la représentation de Fresnel associée :





Graphiquement, on a : $(V + R.I)^2 + (L\omega.I)^2 = E^2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{X = \dfrac{\sqrt{E^2 - (V + R.I)^2}}{I}}$

Pour 1500 tr/min, on a $E = 250\,\text{V}$. Par proportionnalité (supposée), on trouve $E = 241\,\text{V}$ pour une vitesse de 1448 tr/min.

AN: $X = \dfrac{\sqrt{241^2 - (210 + 0,05 \times 47,6)^2}}{47,6} \quad \Rightarrow \quad \boxed{X = 2,4\,\Omega}$